UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

DESARROLLO DE PROYECTOS

NIVEL

NOVENO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

KLEVER RENATO URVINA BARRIONUEVO
MAGISTER EN GESTION DE BASES DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
DESARROLLO DE PROYECTOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-09-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>DISEÑO DE PROYECTOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-08-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
6
Nivel
NOVENO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
6</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
96</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
192</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	6
Número de horas del componente de docencia semestral	96
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	192
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	288

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar la metodología de la investigación para desarrollar y elaborar el informe de investigación.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Evaluar el diseño de proyecto aprobado

2.- Desarrollar la Investigación del proyecto

3.- Implementar los resultados de la investigación

4.- Comprobar la hipótesis, conclusiones y recomendaciones

Contribución de la asignatura

Asignatura mediante la cual los estudiantes desarrollan un proyecto de investigación congruente con las líneas de investigación de la carrera, Reglamento de Régimen Académico, Reglamento para la ejecución de la Unidad de Integración Curricular y la obtención del Título de Tercer Nivel, de Grado en la UTA.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Lineamientos para el desarrollo	Formatos	57	Evalúa el diseño de proyecto aprobado
	Revisión del diseño del Proyecto de investigación	Análisis de procedimientos Identificación de beneficiarios y actores Estrategias Planificación		
	Análisis de Objetivos de la investigación	Objetivo general Objetivos específicos Metodología		
	Validez de la Justificación	Conveniencia Relevancia social Implicaciones practicas Valor y utilidad metodológica		
	Análisis de la Hipótesis	Identificación Elementos Análisis		
	Ajustes del Proyecto	Pertinencia Eficacia Eficiencia		
U.2	Marco teórico de la investigación	Funciones Antecedentes Bases teóricas Bases conceptuales	72	Desarrolla la Investigación del proyecto
	Análisis y elaboración de materiales	Métodos La observación La experimentación La encuesta Escalas Registros de observación		
	La recolección de datos	Métodos cuantitativos Métodos Cualitativos Tratamiento estadístico Obtención de datos para el proyecto		
	Evaluación y análisis de resultados	Fundamentación Procesamiento de datos Análisis descriptivo		
U.3	Planificación detallada	Desarrollo o tutoría del proyecto Ordenamiento de la información Recursos Alcance	96	Implementa los resultados de la investigación
	Aplicación metodológica	Entorno de trabajo know how Análisis comparativo		
	Desarrollo de la propuesta	Metodología Planeación Asignación de tareas y recursos Ejecución de tares Pruebas		
	Revisión del marco teórico	Revisiones Especificaciones Ajustes		
	Redacción del trabajo de investigación	Normas Generales Forma y fondo Lenguaje		
U.4	Comprobación de la hipótesis	Filosofía Métodos de comprobación ejercicios	63	Comprueba la hipótesis, conclusiones y recomendacione
	Conclusiones y recomendaciones	Las Conclusiones Las recomendaciones Tipos		
	Fuentes de información	tipos formatos Informe de investigación		
	Anexos	definicion de tipos		

Resultados del aprendizaje de la asignatura	Aplica la Metodologìa de la investigaciòn para desarrollar y elaborar el informe final de investigación
Total de horas	288

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Batista GarcÃƒÂa, Juan Domingo Meza SÃƒÂ¡nchez, Sergio ZÃƒÂ¡rate, JosÃƒÂ© Javier	2019	Investigación en el desarrollo de proyectos	1	Grupo Editorial Éxodo	México México	40	153	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El objetivo de esta obra es dar al alumno una ubicación, una guía teórico-práctica para el desarrollo de trabajos de investigación.							
URL:	https://0x102s3q1-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/130324							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GÃƒÂƒÃ‚Â³mez Ruedas; JesÃƒÂƒÃ‚Âºs		Dirección y gestión de proyectos de Tecnologías de la Información:	1a edición			3	337 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3071a							
Comentario:	Esta obra le ayudará a manejar el timón de la estrategia corporativa utilizando la gestión de proyectos de TI como una herramienta indispensable para administrar los cambios que la empresa necesita ir encadenando							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Lombana Coy, Jahir Zapata DomÃƒÂnguez, ÃƒÂ•lvaro	2023	Guía práctica para elaborar proyectos de investigación aplicada en administración, gerencia y negocios	1	Universidad del Norte	Colombia Barranquilla	40	124	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro formaliza de manera sucinta los procesos para llevar a cabo una investigación aplicada a nivel de monografía de pregrado. Inicia con la formulación del problema de investigación.							
URL:	https://0x102rxki-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/250816							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Chanchi Golondrino, Gabriel ElÃƒÂas Monroy RÃƒÂos, MartÃƒÂn Emilio Ospina AlarcÃƒÂ³n, Manuel Alejandro	2025	Ruta semántica del proyecto de grado: guía didáctica para la formulación del proyecto de grado en programas de Ingeniería	1	Editorial Universidad de Cartagena	Colombia Cartagena	40	180	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								

Comentario:	el libro aborda en forma holística lo que representa el proyecto de grado, y sus características en el contexto de la ingeniería, las etapas que lo conforman, la ruta semántica para formularlo y desarrollarlo, los criterios que definen su calidad técnica
URL:	https://0x102rxki-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/285838

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
RamÃƒÂrez Corro, MarÃƒÂa de Lourdes	2025	Metodología científica y comunicativa	1	Grupo Editorial Éxodo	México México	40	171	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	este libro guía a los estudiantes en el dominio de conocimientos prácticos del ámbito científico. discernir entre fuentes confiables y no confiables, así como a abordar sus trabajos de investigación con rigurosidad							
URL:	https://0x102rxki-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/287338							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
HernÃƒÂ¡ndez Mora, Luis Humberto	2025	El método científico: reglas metodológicas o el saber hacer de los científicos	1	Programa Editorial Universidad del Valle	Colombia Cali	40	138	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro propone contrastar dos concepciones sobre el método científico, aquella que lo concibe como constituido por un conjunto de reglas (metodológicas) explícitas, y otra que sostiene que se trata de algo implícito en la práctica cotidiana							
URL:	https://0x102rxki-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/287132							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 13 2026